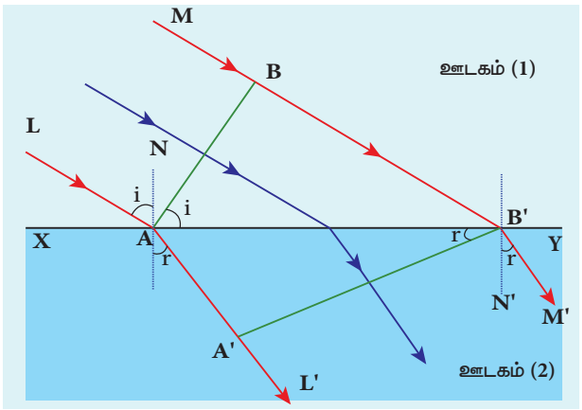



படம் 7.5 ஒளிவிலகல் விதிகள்

என்ற புள்ளியைத் தொடுகிறது, $B$ புள்ளி ஒளிவிலகு பரப்பின் $B'$ புள்ளியைத் தொடும் நேரத்தில் $A$ புள்ளி மற்றோர் ஊடகத்தில் $A'$ தொலைவை கடக்கிறது. அலைமுகப்பிலுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளுக்கும் இது பொருந்தும். எனவே $A'B'$ என்ற சமதள ஒளிவிலகு அலைமுகப்பு கிடைக்கும். ஒளிவிலகு பரப்பில் $L$ மற்றும் $M$ கதிர்கள் படும் புள்ளியில் $N$ மற்றும் $N'$ என்ற இரண்டு செங்குத்துக் கோடுகள் கருதப்படுகின்றன. இங்கு அடர்குறை ஊடகத்தில் (1) இருந்து, அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு (2) ஒளிவிகல் ஏற்படுவதால், ஒளிவிலகலுக்கு முன்பு ஒளியின் திசைவேகம் $\upsilon_1$ மற்றும் ஒளிவிலகலுக்குப் பின்பு ஒளியின் திசைவேகம் $\upsilon_2$ ஆகும். இங்கு $\upsilon_1$ ஆனது $\upsilon_2$ ஐ விட அதிகம். $(\upsilon_1 > \upsilon_2)$. ஆனால், ஒளிக்கதிர்கள் $B$ யிலிருந்து $B'$ புள்ளிக்குச் செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும், $A$ விலிருந்து $A'$ புள்ளிக்குச் செல்ல எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் சமம்.

$$t = \frac{BB'}{\upsilon_1} = \frac{AA'}{\upsilon_2} \text{ (அல்லது) } \frac{BB'}{AA'} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2}$$

(i) படுகதிர்கள், விலகுகதிர்கள், ஒளிவிலகு பரப்பு $XY$ மற்றும் செங்குத்துக்கோடுகள் அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

(ii) படுகோணம்,

$i = \angle NAL = 90^\circ - \angle NAB = \angle BAB'$

விலகுகோணம்,

$r = \angle N'B'M' = 90^\circ - \angle N'B'A' = \angle A'B'A$

செங்கோண முக்கோணங்கள் $\Delta ABB'$ மற்றும் $\Delta AA'B$–இரண்டிலுமிருந்து,

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{BB'/AB'}{AA'/AB'} = \frac{BB'}{AA'} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} \times \frac{c}{c} = \frac{c/\upsilon_2}{c/\upsilon_1}$$

இங்கு $c$ என்பது, வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகமாகும். விகிதம் $c/\nu$ ஒரு மாறிலியாகும். இம்மாறிலிக்கு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் என்றுபெயர். முதல் ஊடகத்தின் (1) ஒளிவிலகல் எண் $c/\nu_1 = n_1$ மற்றும் இரண்டாவது ஊடகத்தின் (2) ஒளிவிலகல் எண் $c/\nu_2 = n_2$ ஆகும்.

விகித வடிவில்

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (7.3)$$

பெருக்கல் வடிவில்

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \qquad (7.4)$$

எனவே, ஒளிவிலகல் விதிகள் நிரூபிக்கப்பட்டன.

இதேமுறையில், அலைமுகப்பு அடர்மிகு ஊடகத்தில் இருந்து, அடர்குறை ஊடகத்திற்கு வரும்போதும் ஒளிவிலகல் விதிகளை நிரூபிக்க முடியும்.

ஒளியின் வேகம் ஒளிவிலகல் எண்ணிற்கு எதிர்த்தகவிலும் $(\upsilon \propto 1/n)$ அலைநீளத்திற்கு நேர்த்தகவிலும் $(\upsilon \propto \lambda)$ உள்ளதால்,

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (7.5)$$

**குறிப்பு**

குறிப்பிட்ட அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி, வெவ்வேறு ஊடகங்களின் வழியாகச் சென்றாலும் அதன் அதிர்வெண் மாற்றமடையாது. ஆனால், அலைநீளம் மட்டுமே அவ்வூடகத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றமடையும்.

## எடுத்துக்காட்டு 7.1

சோடிய ஆவிவிளக்கிலிருந்து வெளிவரும் ஒளியின் அலைநீளம் வெற்றிடத்தில் 5893 Å. இந்த ஒளி 1.33 ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட நீரின் வழியே செல்லும்போது பின்வருவனவற்றைக் காண்க (அ) அலைநீளம், (ஆ) திசைவேகம் மற்றும் (இ) அதிர்வெண்

**தீர்வு**

வெற்றிடத்தின் ஒளிவிலகல் எண், $n_1 = 1$

வெற்றிடத்தில் சோடிய ஒளியின் அலை நீளம், $\lambda_1 = 5893$ Å.

வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்,

$c = \upsilon_1 = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$



XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 57 19-12-2022 17:05:37